TEC | Tecnológico de Costa Rica
Consejo de investigación y Extensión
Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Teléfono: 2550-9310

CIE-453-2025

Memorando

Para: Dr. Bruno Chiné Polito, Persona Investigadora Coordinadora
Escuela de Ciencias e Ingeniería de los Materiales

De: M. Eng. Andrés Robles Ramírez, Presidencia a.i.
Consejo de Investigación y Extensión

ANDRES ROBLES RAMIREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ANDRES ROBLES RAMIREZ (FIRMA)
Fecha: 2025.12.16 16:13:59 -06'00'

Fecha: 15 de diciembre del 2025

Asunto: **Comunicación de Acuerdo del Consejo de Investigación y Extensión:** Proyecto de Investigación Básica y Aplicada: Desarrollo de estrategias para una manufactura aditiva controlada.

Me permito transcribir a continuación el acuerdo tomado por el Consejo de Investigación y Extensión, en la Sesión Ordinaria Núm. 35-2025, artículo 8.15.2, celebrada el 15 de diciembre del 2025, de forma bimodal.

RESULTANDO QUE:

1. El Artículo 42 del Estatuto Orgánico en el ITCR, establece:

   "Artículo 42
   Son funciones específicas del Consejo de Investigación y Extensión:
   a. Aprobar los proyectos de investigación y extensión del Instituto"

2. En la Gaceta Institucional No. 1298-2025, del lunes 06 de octubre del 2025, se publicaron las *"Disposiciones para la presentación de propuestas nuevas de investigación para ser financiadas con fondos de la VIE para Centros de investigación y Extensión, así como para personas en la Categoría de Investigador Consolidados",* aprobadas por el Consejo de Investigación y Extensión en Sesión Extraordinaria No. 25-2025, Artículo 1, del 02 de octubre del 2025, las cuales quedan aceptadas en su totalidad, dado que no fueron recurridas.

3. En la Gaceta Institucional No. 1300-2025, del lunes 27 de octubre del 2025, se publicaron los instrumentos de evaluación y formularios para la presentación de propuestas nuevas de Actividades de Fortalecimiento y Proyectos de Investigación financiadas con fondos de la VIE, Convocatoria 2026.

4. Mediante memorando CIM-276-2025, la unidad académica coordinadora del proyecto de investigación básica y aplicada, comunica en tiempo y forma el aval de la propuesta denominada "*Desarrollo de estrategias para una manufactura aditiva controlada*".

CONSIDERANDO QUE:

1. La propuesta del proyecto de investigación básica y aplicada denominada *"Desarrollo de estrategias para una manufactura aditiva controlada",* cumplió con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en las "*Disposiciones para la presentación de propuestas nuevas de investigación para ser financiadas con fondos de la VIE para Centros de investigación y Extensión, así como para personas en la Categoría de Investigador Consolidados",* aprobadas por el Consejo de Investigación y Extensión.

2. La propuesta se enmarca en las líneas de investigación aprobadas por la Escuela de Ciencias e Ingeniería de los Materiales — Mecánica de Materiales, Tecnologías avanzadas para el desarrollo y aplicación de materiales. Asimismo, la propuesta impactaría en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible: ODS 4: Educación de calidad, ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, ODS 10: Reducción de las desigualdades.

3. La propuesta tiene como objetivo general "Diseñar estrategias para obtener propiedades controladas de rugosidad y dimensionales para el proceso de fabricación aditiva*".*

4. Para su ejecución se solicita un presupuesto total ¢8.000.000,00 y la asignación de las siguientes horas:

Persona Investigadora	Condición	Tiempo asignado	Tipo de plaza	Dependencia Académica
Bruno Chiné Polito	Persona Coordinadora	8	VIE-Centro	CIEMTEC
Francisco Rodríguez Méndez	Persona Investigadora	8	VIE-Centro	CIEMTEC
Alfredo Rodríguez Rojas	Persona Investigadora	4	VIE-Centro	CIEMTEC
Marcela Meneses Guzmán	Persona Investigadora	4	VIE-Centro	CIEMTEC
Mario Leiva Calderón	Persona Investigadora	4	REC	Materiales
Mario Chacón Rivas	Persona Investigadora	4	VIE-Centro	CIC

5. La Dependencia Académica otorgó a la propuesta, un porcentaje de 94,5%.

6. Del dictamen realizado por la Dirección de Investigación, se indica textualmente lo siguiente: **Se advierte al CIE que la rúbrica utilizada para evaluar este proyecto de investigación fue la rúbrica de proyectos de desarrollo tecnológico de la convocatoria 2026.**

    6.1 El grupo investigador se encuentran al día con la VIE.

6.2 Que para ejecutar esta propuesta se solicita el monto total de ₡ 8 000 000,00 distribuido para los dos años de ejecución de la siguiente manera:

Presupuesto total	
Año 1	**Año 2**
₡ 4 000 000	₡ 4 000 000

6.3 La propuesta presenta en la partida de "maquinaria y equipo" un presupuesto de ₡2.080.000,00 para el año 2026 para la compra de impresora 3D y cámara de alta velocidad y de ₡3.040.000,00 para el año 2027 para la compra de un Scanner 3D, cámara termográfica y calibrador. **Dicha distribución contraviene la restricción presupuestaria que estipula que toda compra de maquinaria y equipo se debe formular en el primer año de ejecución del proyecto. Se advierte al CIE sobre esta situación para su evaluación y las acciones pertinentes.**

6.4 La propuesta cuenta con la participación de estudiantes de TFG y de estudiantes asistente especial y se contempló su pago en la formulación presupuestaria.

6.5 La propuesta contempla una Contrapartida en especie valorada en ₡1.000.000, aportada por Docentes Itinerantes del MEP. Este aporte, distribuido en ₡500.000 por año, consiste en materiales didácticos existentes y está formalizado mediante una Carta de Apoyo firmada por las responsables.

6.6 La propuesta no cuenta con financiamiento externo, ni cofinanciamiento.

6.7 La propuesta incluye la participación activa de tres colaboradoras externas del MEP: María Rodríguez López, Carolina Rosales Gamboa y Karen Herrera Esquivel. Estas docentes itinerantes intervendrán específicamente en el Objetivo 4, relacionado con el diseño de material didáctico STEM, participando en el análisis de necesidades, conceptualización y verificación de prototipos. Su colaboración está formalizada mediante una carta de apoyo y declaratoria de interés emitida por la Dirección Regional San José Norte del MEP, que garantiza su disponibilidad y conocimiento especializado para el proyecto.

6.8 La propuesta en apariencia no entra dentro de las categorías de exclusión de revisión por parte de un Comité Ético Científico (CEC), a pesar de tener un componente de "investigación en educación", debido a la participación indirecta de poblaciones vulnerables.

La exclusión de la revisión por un CEC para la "Investigación en educación" (Categoría 1) aplica a estudios realizados en entornos educativos establecidos, que involucren prácticas educativas normales, como la evaluación de estrategias de enseñanza o métodos de gestión del aula.

Sin embargo, los lineamientos de exclusión establecen una restricción crucial: NO serán exentos de revisión por parte de un CEC los estudios que involucren poblaciones vulnerables contempladas en la Ley No. 9234.

Esta propuesta de investigación, si bien se enfoca en el desarrollo de estrategias avanzadas de manufactura aditiva, tiene como aplicación práctica inicial el desarrollo de materiales didácticos inclusivos dirigidos a estudiantes con discapacidad visual de educación primaria. La población de personas ciegas, con baja visión o con discapacidades perceptuales se considera una población vulnerable.

Aunque la validación de prototipos se realizará directamente con las profesoras itinerantes del MEP, el lineamiento indica que la exclusión no aplica a estudios que involucren poblaciones vulnerables si se abordan, incluso de manera indirecta, aspectos de percepción y representaciones sociales sobre salud, emociones y enfermedades (auto percibida o diagnosticada). Dado que el proyecto busca rediseñar productos educativos para estudiantes con una discapacidad específica, impactando sus condiciones de aprendizaje y percepción táctil, se vincula necesariamente con esta población protegida.

Por lo tanto, la participación indirecta de una población vulnerable (estudiantes con discapacidad visual) anula la posibilidad de que el proyecto se considere exento de revisión por parte de un CEC bajo la categoría de investigación educativa.

6.9 El objetivo específico 4 se centra en el "Diseño e impresión de material didáctico STEM con propiedades específicas" y culmina con la "Verificación de prototipo con las profesoras itinerantes". A pesar de que la interacción directa es con las docentes y no con los estudiantes, el diseño y la conceptualización del producto didáctico (Actividades 1, 2, 3, 5 y 6 del OB4) están intrínsecamente ligados a las necesidades de los usuarios con discapacidad visual, lo cual implica abordar aspectos de su percepción.

6.10 El plan de riesgos es robusto en cuanto a la coherencia de las mitigaciones técnicas, pero está incompleto al no identificar riesgos potenciales para al menos tres actividades claves, a saber:

1. Objetivo 1: La actividad "Definición de probetas y dimensiones" no identifica riesgos.
2. Objetivo 2: La actividad "Definición de probeta y dimensiones" y la actividad "Análisis y comparación de estrategias para determinar desviaciones de las dimensiones o geometrías" no identifican riesgos.
3. Además, el plan de riesgos no identifica ni incluye el riesgo asociado a la revisión por parte de un Comité Ético Científico (CEC).

6.11 Aunque el equipo declaró inicialmente que no generaría conocimientos protegibles, se identificó posibles activos sujetos a protección. Entre ellos se incluyen innovaciones de proceso y producto, estrategias metodológicas y desarrollos como un modelo y prototipos didácticos. Por lo anterior, estas

posibilidades deben ser gestionadas por el Centro de Vinculación, que evaluará su potencial y canalizará los trámites de protección en caso de ser necesario.

6.12 Que la disposición D.3 establece que es requisito para la conclusión satisfactoria de los proyectos de investigación básica y aplicada la entrega de productos académicos de acuerdo con la cantidad de horas dedicadas al proyecto (en cualquier combinación de horas):

a) Proyectos de 1 a 10 horas: 1 producto.
b) Proyectos de 11 a 20 horas: 2 productos.
c) Proyectos de 21 a 30 horas: 3 productos.
...y así sucesivamente.

Siendo válidos los siguientes productos por cada unidad requerida:

i. Artículo en revista/conferencia indexada en Web of Science o Scopus;
ii. Dos artículos en revistas indexadas en Redalyc, SciELO, ESCI, DOAJ o memorias de conferencia con Consejo Editorial (al menos uno publicado/aceptado);
iii. Libro o capítulo de libro técnico especializado (con Comité Editorial y vinculación temática directa).

6.13 Que para esta propuesta el compromiso sería de **4 productos** ya que el total de horas a dedicar para el proyecto será de **32 horas**.

6.14 Productos ofrecidos:

a. Estrategias metodológicas para determinar las capacidades de la tecnología de impresión FFF en términos de rugosidad, su tolerancia y la forma de determinarla.
b. Estrategias metodológicas para determinar las capacidades de la tecnología de impresión FFF en términos de tolerancias dimensionales y la forma de determinarlas.
c. Propuesta de un modelo predictivo del proceso de impresión FFF vinculado a propiedades de rugosidad o dimensionales.
d. Prototipos de materiales didácticos para enseñanza STEM inclusivos.
e. Un artículo en revista/conferencia indexada en Web of Science o Scopus (aceptado o publicado) o dos artículos en revistas indexadas en Redalyc, SciELO, ESCI, DOAJ o memorias de conferencia con Consejo Editorial (al menos uno publicado/aceptado)

6.15 La propuesta cumple con la disposición D.6 al incluir una estrategia detallada de divulgación y socialización de resultados. Dicha estrategia integra dos componentes principales: divulgación masiva a través de canales institucionales y publicación de al menos un artículo científico en una revista indexada en Web of Science o Scopus.

7. El Consejo de Investigación y Extensión en Sesión Ordinaria Núm. 35-2025 del 15 de diciembre del 2025, conoce y analiza lo indicado en el dictamen emitido por parte de la Dirección de Investigación, así como los documentos que lo motivan.

SE ACUERDA:

a. Aprobar la propuesta del proyecto de investigación con fondos VIE, Convocatoria 2026, denominada "*Desarrollo de estrategias para una manufactura aditiva controlada*", para ser ejecutada a partir del **1 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2027.**

b. Aprobar la participación de las siguientes personas investigadoras según detalle:

Persona Investigadora	Condición	Tiempo asignado	Tipo de plaza	Dependencia Académica
Bruno Chiné Polito	Persona Coordinadora	8	VIE-Centro	CIEMTEC
Francisco Rodríguez Méndez	Persona Investigadora	8	VIE-Centro	CIEMTEC
Alfredo Rodríguez Rojas	Persona Investigadora	4	VIE-Centro	CIEMTEC
Marcela Meneses Guzmán	Persona Investigadora	4	VIE-Centro	CIEMTEC
Mario Leiva Calderón	Persona Investigadora	4	REC	Materiales
Mario Chacón Rivas	Persona Investigadora	4	VIE-Centro	CIC

Todos los nombramientos por el mismo periodo de ejecución del proyecto.

c. Aprobar para la realización del proyecto un total de 28 horas VIE y 4 REC durante el periodo de ejecución del proyecto.

d. Aprobar un presupuesto de ₡ 8 000 000,00 para gastos operativos, sujeto a la disponibilidad de recursos, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto total		
Año 1	**Año 2**	**Año 3**
₡ 4.000.000	₡4.000.000	₡0

e. Indicar a la persona coordinadora de este proyecto, y a su equipo de trabajo, que deben coordinar con la dirección de investigación los procesos de compra según la distribución presupuestaria por año, considerando que en el formulario de presupuesto indicaba que maquinaria y equipo solo se podía asignar el primer año.

f. Solicitar al equipo ejecutor a que, en el primer trimestre de ejecución, gestione la revisión ética de la propuesta ante un Comité Ético Científico (CEC). Este aval es un requisito obligatorio para iniciar las actividades del Objetivo Específico 4. Una vez realizado, deberá enviar al correo **investigacionvie@itcr.ac.cr** la documentación que acredite la presentación de la solicitud.

g. Indicar al grupo de investigación que deberán entregar, al cierre del proyecto y sin excepción, todos los productos comprometidos en la formulación original. Asimismo,

y como requisito mínimo para cumplir con las disposiciones de 2026 deberán presentar cuatro productos que cumplan con alguno de los siguientes criterios:

i. Un artículo científico aceptado o publicado en una revista o conferencia indexada en Web of Science o Scopus.
ii. Dos artículos científicos, en una revista científica indexada en Redalyc, SciELO, ESCI o DOAJ, o artículo publicado en memorias de una conferencia, con Consejo Editorial. Al menos uno de ellos debe estar aceptado o publicado.
iii. Libro o capítulo de libro técnico especializado, relacionado directamente con la temática del proyecto, con Comité Editorial permanente.

h. Solicitar a la persona coordinadora que contacte al Centro de Vinculación para que le brinde asesoría especializada al grupo de investigación, con el fin de evaluar y, en caso de ser procedente, gestionar la protección de aquellos resultados que constituyan activos de propiedad intelectual, de acuerdo con el Reglamento institucional.

i. Indicar al grupo proponente que, no se aprobarán movimientos de carga académica durante el primer año de la ejecución del proyecto, salvo por motivos de fuerza mayor. Estos serán resueltos por la Dirección de Investigación, según corresponda.

j. Recordar al equipo investigador que, en la asignación de tiempos con *horas de Reconocimiento*, deben considerar lo establecido en el Reglamento de Investigación y Extensión del ITCR, específicamente en el artículo 16, según se indica:

> ***Artículo 16. De las horas de reconocimiento***
> *Las personas investigadoras y extensionistas podrán solicitar la aprobación de horas reconocimiento, para participar en la ejecución de proyectos y actividades de investigación y extensión, siempre y cuando no supere los tiempos máximos dispuestos en el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal.*

k. Solicitar a la persona coordinadora de este proyecto, informe a su equipo de trabajo sobre la resolución de este acuerdo.

l. Indicar al grupo ejecutor que, de estar de acuerdo en desarrollar este proyecto según las condiciones establecidas anteriormente, **deben enviar una nota de aceptación, dirigida al M. Eng. Andrés Robles Ramírez, Director de Investigación, al correo, investigacionvie@itcr.ac.cr, en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la recepción de este acuerdo. Asimismo, deberá actualizar el plan de administración de riesgos con la inclusión obligatoria del riesgo ético (Comité Ético Científico - CEC) y la identificación de riesgos para todas las actividades programadas**

m. Indicar que contra este acuerdo podrá interponerse recurso de revocatoria ante este Consejo o de apelación ante la Rectoría, en el plazo máximo de cinco días hábiles, o los extraordinarios de aclaración o adición, en el plazo de diez días hábiles, ambos posteriores a la notificación del acuerdo. Por así haberlo establecido la Asamblea

Institucional Representativa, es potestativo del recurrente interponer ambos recursos o uno solo de ellos, sin que puedan las autoridades recurridas desestimar o rechazar un recurso, porque el recurrente no haya interpuesto el recurso previo.

n. Comunicar a las partes interesadas, para los trámites correspondientes.

ACUERDO FIRME

ARR/lrl/mrc

Copia digital: Ing. Ricardo Esquivel Isern, Persona Directora, Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales
Dr. Jorge Cubero Sesín, Centro de Investigación y Extensión en Ingeniería de los Materiales (CIEMTEC)
Dirección, Centro de Vinculación
DINV- Equipo de Trabajo, Dirección de Investigación, Vicerrectoría de Investigación y Extensión.
MAF. Silvia Campos Brenes, Dirección de Investigación, Vicerrectoría de Investigación y Extensión.
Archivo